Plan de acción de mejora continua

La Única

Versión 1.4
11 de noviembre de 2026

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios
Regional Huila
Análisis y Desarrollo de Software
Ficha 3407799

Integrantes del grupo

Camilo Andrés Tamayo Duran

Carlos Stiven Gutiérrez Ramírez

Kevin Fernando Martínez Pérez

Samuel Santiago Ramírez Fierro

Santiago Ortiz Claros

Instructor
José de Jesús Motta Vargas

Documento de la operación de main, SRS 1.6, manual del usuario 2.1 y manual técnico 1.4. Revisión de coherencia del 11/11/2026.

1 Control y diagnóstico

Versión	Fecha	Estado y cambio
1.0	05/11/2026	Reemplazada. Diagnóstico inicial.
1.1	10/11/2026	Reemplazada. Evidencia y trazabilidad al SRS.
1.2	10/11/2026	Reemplazada. Configuración y preparación de entrega.
1.3	10/11/2026	Reemplazada. Diagnóstico seguro y evidencia de pruebas.
1.4	11/11/2026	Vigente. Coherencia documental: SRS 1.6, manual de usuario 2.1, wiki ilustrada y evidencias históricas identificadas. No se modifican las reglas del negocio.

Este plan organiza las mejoras de main frente al SRS 1.6 y al manual técnico 1.4. Registra evidencias y tareas pendientes para preparar una entrega coherente sin afectar otras copias.

Se mantiene el alcance: clientes, productos, ventas Pagado, cancelación del mismo día, reportes, historiales y ayuda. Usuarios, roles, cobros pendientes, impuestos y factura electrónica continúan fuera de alcance. La revisión no declara cumplimiento total del SRS.

Fortalezas comprobadas

Las pruebas secuenciales confirmaron descuento y reposición de stock, datos históricos, reversión por falta de existencias, cancelación única, bloqueo de eliminación con facturas y reportes que separan canceladas. También se verificaron CSRF, historial sin base y restauración de una copia SQL.

Mejoras y verificaciones pendientes

- Corregido el diagnóstico público: los fallos de conexión y configuración responden con un mensaje general y HTTP 500. El detalle permanece en el log local. AM 09 se cierra con regresiones HTTP aprobadas y evidencia reproducible.
- La copia la-unica-2 utiliza main. La carpeta original y las ramas dev y QA se conservan independientes; no se incluyen credenciales.
- La evidencia histórica del 10/11/2026 conserva veinte carreras concurrentes y sesenta búsquedas con 1000 registros por entidad. La revisión del 11/11/2026 alinea documentos, reglas y capturas de la wiki. La aceptación humana completa, la configuración de acceso local y la rutina de respaldos requieren seguimiento del equipo.

Se registra únicamente la evidencia disponible; no se inventan incidencias ni acuerdos del equipo.

2 Método y criterios de cierre

El ciclo PHVA se aplica así: Planear identifica el requisito y el riesgo; Hacer ejecuta una acción en un entorno aislado; Verificar contrasta el resultado con el SRS; Actuar cierra la acción con evidencia o registra lo que falta. Usar PHVA no constituye una certificación ISO.

Estado	Significado
Abierta	Acción definida sin evidencia de ejecución suficiente.
En curso	Hay trabajo realizado, pero falta parte de la acción o su validación.
Cerrada	Se completó el criterio de aceptación y se conserva su evidencia revisada.

Prioridad alta: integridad, seguridad, recuperación o aceptación de entrega. Prioridad media: trazabilidad y mantenimiento. Prioridad baja: comodidad o presentación que no cambia reglas del negocio. No se cierra una acción por su fecha o por describir una intención.

Evidencia histórica y revisión vigente

Evidencia	Resultado y alcance
Pruebas HTTP y SQL	Histórico del 10/11/2026: ocho pruebas de integración, 16 aserciones y 40 comprobaciones HTTP; batería ampliada con contención y 60 búsquedas. Cobertura parcial del SRS.
Sintaxis	Histórico del 10/11/2026: 84 archivos PHP válidos en la revisión ampliada; repetir sintaxis al cambiar código. No sustituye pruebas funcionales.
Recuperación	Histórico del 10/11/2026: cinco tablas con checksum coincidente y cuatro procedimientos tras restaurar una base de pruebas.
Protección de otras copias	Revisión del 10/11/2026: 1941 archivos de la copia original coinciden con su respaldo. Las pruebas SQL y HTTP utilizan bases nuevas con prefijo la_unica_test_, separadas de la demostración.
Acceso a recursos	Histórico del 10/11/2026: log directo bloqueado por Apache y reportes PDF revisados en Brave; revisión multimedia completa pendiente.

Cada cierre debe registrar fecha, responsable que revisó, versión o huella del código, pasos, resultado y ubicación de la evidencia. Cuando el equipo aún no asigne una persona, el responsable indicado es un rol propuesto, no una aceptación de compromiso personal.

3 Acciones de protección y entrega

AM 01 Respaldo y recuperación

Prioridad alta. Responsable propuesto: encargado técnico. Fecha objetivo: 13/11/2026. Estado: En curso. Referencia: integridad RNF-04 y continuidad del proyecto. Ya se exportó y restauró una base de pruebas; falta acordar el respaldo semanal de la base operativa y guardar una copia fuera del equipo.

Cierre: respaldo fechado, ubicación de conservación, registro de restauración con tablas y procedimientos comprobados y responsable de la programación semanal. No cerrar por conservar únicamente la carpeta del código.

AM 02 Pruebas de aceptación

Prioridad alta. Responsable propuesto: equipo de pruebas. Fecha objetivo: 13/11/2026. Estado: En curso. Referencia: RF-01 a RF-16 y RNF-02 a RNF-06. El 10/11/2026 se aprobaron integración, 40 comprobaciones HTTP, diez carreras de venta y diez de cancelación, y búsqueda con 1000 registros. El 11/11/2026 se repitieron las 40 comprobaciones HTTP. Falta completar la aceptación visual y multimedia del SRS.

Cierre: matriz con todos los criterios del SRS, resultados esperados y obtenidos, entorno, datos y evidencia. Las pruebas con 1.000 registros medirán el porcentaje de consultas por identificador que responden en dos segundos o menos; se exige al menos 95 %.

AM 03 Separación de demostración y operación

Prioridad alta. Responsable propuesto: equipo del proyecto. Fecha objetivo: 13/11/2026. Estado: En curso. Referencia: RNF-03, RNF-04 y RNF-07. La demostración ya utiliza la_unica_2_demo_20261110 con cuenta exclusiva. No se borrarán datos del otro proyecto para preparar la entrega.

Cierre: instalación de prueba reproducible, sin credenciales en Git, respaldos y logs fuera del paquete público, y una base operativa nueva si va a entrar en uso real. Conservar los datos ficticios de la demostración identificados como tales.

AM 09 Diagnóstico sin exposición técnica

Prioridad alta. Responsable propuesto: equipo de desarrollo. Fecha objetivo propuesta: 13/11/2026. Estado: Cerrada el 10/11/2026. Referencia: RF-15 y RNF-06. Conexion.php coordina módulos separados; errores.php oculta detalles públicos y conserva el diagnóstico en archivo.

Cierre comprobado: los fallos SQL y de configuración provocados en pruebas responden 500 sin usuario, base, rutas o excepción. El historial de errores y la wiki continúan disponibles sin SQL. Evidencia: referencias/QA/revision_mejoras.

4 Acciones de mantenimiento y trazabilidad

AM 04 Control de versiones

Prioridad media. Responsable propuesto: equipo del proyecto. Fecha objetivo: 20/11/2026. Estado: En curso. Referencia: RNF-08. Actualizar juntos Word, PDF y evidencia; identificar el SRS exacto y separar documentos de versiones con código diferente.

El equipo mantiene main, dev y QA. Para esta publicación el usuario responsable autorizó expresamente actualizar main directamente con la copia la-unica-2. La preparación conserva el historial Git, no modifica dev ni QA y excluye credenciales. El cierre de la integración exige confirmar el commit remoto y el resultado de sus comprobaciones.

AM 05 Sugerencias del operador

Prioridad media. Responsable propuesto: equipo del proyecto. Fecha objetivo: 20/11/2026. Estado: Abierta. Registrar fecha, sugerencia, necesidad, decisión y seguimiento, sin inventar entrevistas ni aprobación del operador. Cierre: al menos una revisión real registrada con su resultado.

AM 06 Paginación y volumen

Prioridad baja. Responsable propuesto: equipo de desarrollo. Fecha objetivo: 27/11/2026. Estado: Abierta. Referencias: RNF-01 y RNF-02. Evaluar paginación de 50 registros sin perder búsqueda ni filtros. Es una mejora propuesta; el SRS mide rendimiento por identificador y no exige este tamaño de página.

Cierre: navegación con más de 50 registros, filtros coherentes y medición del SRS sin regresiones. No declarar implementada la paginación en esta copia.

AM 07 Conservación y consulta de logs

Prioridad media. Responsable propuesto: encargado técnico y desarrollo. Fecha objetivo: 27/11/2026. Estado: Abierta. Referencias: RF-15 y RNF-08. Definir rotación y retención, archivar antes de depurar y evaluar mostrar los 200 registros recientes. Actualmente errores.php lee el archivo completo.

Cierre: consulta controlada de un log grande, archivo histórico conservado, acceso directo bloqueado y procedimiento de mantenimiento probado. No vaciar el archivo para ocultar incidencias pendientes.

AM 08 Coherencia de Word y PDF

Prioridad baja. Responsable propuesto: equipo de documentación. Fecha objetivo: 13/11/2026. Estado: En curso. El 11/11/2026 se revisan SRS 1.6, manual del usuario 2.1 y manual técnico/PAC 1.4, con PDF exportados desde el Word de la misma versión y revisión de páginas. Se corrigen enlaces, reglas y capturas de la wiki elegida. Falta la aceptación documental formal del equipo y del instructor.

5 Trazabilidad con el SRS

Requisitos	Evidencia de esta revisión	Pendiente
RF-01 a RF-04 y RF-11	Altas, búsquedas, edición, duplicado, nombre vacío y stock inválido.	Más casos límite y experiencia visual.
RF-05 a RF-08	Venta, cantidades repetidas, stock, copia histórica y rollback.	Completar interacción JavaScript; concurrencia aprobada para dos solicitudes por carrera.
RF-09 y RF-10	Comprobante HTTP; confirmación, cancelación única y rechazo de venta anterior.	Confirmar el comprobante en el entorno de presentación; reportes PDF ya revisados.
RF-12	Borrado sin ventas y bloqueo cuando hay referencias.	Revisión visual de confirmación.
RF-13	Ventas en cinco agrupaciones; total diario y unidades contrastados con SQL.	Ampliar rangos y datos límite.
RF-14 y RF-15	Historial de operaciones, error de conexión y consulta de log sin base.	Diagnóstico corregido y probado; conservar acceso exclusivamente local.
RF-16 y RNF-05	PDF y MP4 disponibles por HTTP.	Visor, audio, controles y compatibilidad en navegador.
RNF-02	1000 registros por entidad y 20 búsquedas por módulo. Las 60 consultas quedaron debajo de 2 s.	Repetir en el equipo de entrega. No extrapolar a cualquier volumen.
RNF-03	CSRF rechazado; log directo bloqueado por Apache.	Verificar restricción al equipo local y exclusión de secretos.
RNF-04	Rollback, stock y repetición secuencial; restauración aislada.	Dos solicitudes por carrera: venta y reposición únicas, sin stock negativo. Ampliar escenarios si aumenta el uso.
RNF-07 y RNF-08	Puerto real documentado; sintaxis PHP y estructura revisadas.	Instalación nueva y verificaciones documentadas; confirmar cada commit remoto. No hay CI activa en esta entrega.

Una prueba HTTP no demuestra por sí sola usabilidad, impresión ni reproducción de video. La lista no sustituye los criterios completos del SRS ni autoriza marcarlos todos como aprobados.

6 Indicadores y revisión del plan

Indicador	Cálculo y criterio
Acciones cerradas	Cerradas / 9 acciones × 100. Al corte: 1/9 = 11,1 %. AM 09 cerrada; las acciones parciales siguen En curso.
Comprobaciones ejecutadas	Baterías SQL, funcional y ampliada aprobadas en los escenarios registrados; no significa 100 % del SRS.
Aceptación de requisitos	Criterios completos aprobados / criterios planificados. Sin porcentaje global hasta completar la matriz y la revisión visual.
Rendimiento	Consultas por identificador que tardan ≤2 s / consultas medidas × 100. Meta SRS: ≥95 %, con el volumen especificado.
Respaldo semanal	Semanas con copia válida / semanas programadas × 100. Sin porcentaje histórico: no hay registro completo de semanas.
Recuperación	Última restauración: 10/11/2026, base de pruebas, cinco tablas y cuatro procedimientos verificados.
Incidencias abiertas	Registrar severidad, requisito, responsable y evidencia de corrección. No contar un error provocado de prueba como incidente operativo sin analizarlo.

Revisión y decisiones de entrega

Mantener la revisión semanal prevista para los viernes. En cada corte comprobar evidencia, actualizar estados y registrar acuerdos y responsables reales. Si cambia una fecha, conservar la original y anotar motivo y nueva fecha; no dar por aceptada una reprogramación no acordada.

Antes de presentar como cumplimiento completo, verificar el acceso exclusivamente local y completar los criterios de interfaz y multimedia pendientes. Diagnóstico, concurrencia y rendimiento ya tienen evidencia para los escenarios descritos; no se extiende esa aprobación a volúmenes o configuraciones no medidos.

Fuentes y registros

SRS 1.6; manual del usuario 2.1; manual técnico 1.4; README y código de main. Se conservan versiones previas y evidencias históricas. Esta revisión actualiza explícitamente el SRS documental y no declara aprobación del instructor ni una nueva versión funcional del software.